

## 1. Modelo OSI

- a. Describa y brinde ejemplos de aplicación de los siguientes conceptos en relación a sistemas de comunicación:
  - Unicast
  - Multicast
  - Broadcast
- b. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de comunicaciones Half-duplex y uno Full-duplex?
- c. Realice una comparación entre los modelos de referencia TCP/IP y OSI.
- d. ¿A qué nivel del modelo OSI funciona cada dispositivo? Describa brevemente el principio de operación de cada uno.
  - Router
  - Hub
  - Switch
- e. Mencione las principales diferencias entre TCP y UDP.

## 2. Modulación digital

- a. ¿Qué diferencias existen entre una transmisión en banda base y una pasabanda? ¿Cómo se obtiene una a partir de la otra?
- b. Describa en forma conceptual cómo se determina el ancho de banda de transmisión en un esquema basado en:
  - BASK
  - BPSK
  - BFSK
- c. ¿Qué efectos tienen los siguientes fenómenos sobre un diagrama de constelación?
  - AWGN
  - Errores de fase
  - Atenuación del canal
- d. Compare las constelaciones de 16-QAM y 16-APSK.
- e. Compare los conceptos de operación del filtro adaptado y el receptor de correlación.
- f. De una breve descripción del principio de funcionamiento de DSSS y FHSS. Mencione las principales ventajas y desventajas de los sistemas basados en espectro esparcido.

---

**3. Mecanismos determinísticos de acceso al medio**

- a. ¿A qué se debe la necesidad de implementar sistemas robustos de sincronismo en aplicaciones que utilizan TDMA? ¿Cómo se compara con FDMA?
- b. ¿Cómo se compara la flexibilidad en la capacidad de asignación de acceso al medio en TDMA con respecto a FDMA?
- c. Dé una breve explicación de cómo CDMA se vale de las técnicas de espectro esparcido para permitir brindar el acceso múltiple.
- d. ¿Cuáles son las principales desventajas de los mecanismos determinísticos de acceso al medio?

**4. Transmisión confiable**

- a. ¿En qué escenarios de uso (y por qué) considera que resulta beneficioso utilizar métodos de FEC frente a sistemas basados en retransmisiones? Tip: sistemas broadcast, streaming, canales con elevado delay.